台灣農業金融機構合作計劃提案書

Contents

1 ** 計劃背景與目的：促進農業金融創新 ** 2

2 ** 合作機構概述與選擇標準 ** 2

3 ** 資金運作模式與財務預測 ** 3

4 ** 風險評估與管理策略 ** 5

5 ** 合作計劃的預期影響與效益分析 ** 6

6 ** 實施時間表與監督機制 ** 9

1 ** 計劃背景與目的：促進農業金融創新 **

台灣農業在地理環境和氣候條件的支持下，擁有豐富的自然資源和多樣化的農產品。然而，隨著全球農業市場的變化和區域經濟挑戰，台灣農業面臨轉型壓力。農業金融是推動農業發展和創新的關鍵因素之一，但台灣的農業金融體系仍存在諸多限制，如資金分配不均、貸款條件嚴苛以及農民對金融服務的認知不足等問題。因此，本計劃旨在透過整合台灣各農業金融機構的資源，促進農業金融創新，以支持農業的現代化和可持續發展。根據 2022 年的數據，台灣農業產值約占國內生產總值的 1.8%，雖然比例不大，但其對於維持國家糧食安全和穩定農村經濟具有不可或缺的作用。農業從業人員約占全國勞動力的 5%，這一群體的經濟福祉直接關係到農村社會的穩定和發展。然而，農業的融資需求時間性強、多樣性高，使得傳統銀行在提供金融服務時面臨諸多挑戰。

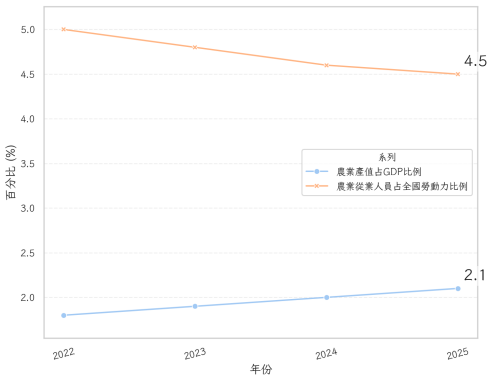

圖 1: 2022 年至 2025 年台灣農業產業相關數據變化

為應對這些挑戰，計劃將聚焦於促進農業金融產品的多樣化和金融服務的數位化。本計劃的核心目的是建立一個合作平台，促進不同農業金融機構之間的資源共享和信息交流。透過引入創新的金融科技手段，如大數據分析、區塊鏈技術和人工智慧模型，提升農業融資的效率與精確度。同時，計劃也將推動開發適合小農及農業創新企業的金融產品，降低其融資門檻，並提供專業的金融諮詢和教育服務，提升農民在金融操作上的能力。此外，本計劃還將與政府部門合作，制定有利於農業金融創新的政策和法規，確保金融機構在提供貸款時能夠享有更多的彈性和支持。預計在計劃實施的前五年內，農業金融機構的貸款覆蓋率將提升 20%，並且農業金融數位化服務的普及率將達到 50% 以上。綜上所述，透過協同合作和技術創新，本計劃期望能夠有效解決當前台灣農業金融體系的不足，為農業的持續發展注入新的活力，進而促進整體農村經濟的繁榮。

2 ** 合作機構概述與選擇標準 **

為了有效推動台灣農業金融創新，本計劃將邀請多家具有代表性和影響力的金融機構參與合作。這些機構包括農會信用部、合作金庫銀行、郵儲銀行，以及一些專注於農業融資的小型地方銀行和信用合作社等。這些金融機構在台灣農業金融市場中各自扮演著重要角色，提供多樣化的金融產品和服務，覆蓋了不同區域及規模的農業生產者。在選擇合作機構時，我們制定了一套綜合考量的標準。首先是服務覆蓋範圍和影響力，根據 2022 年的報告，農會信用部的服務網絡覆蓋了全台灣 90% 以上的農村地區，這使其在基層農業金融服務中具有無可替代的優勢。同時，合作金庫銀行作為全國性的大型銀行，其在農業貸款市場的占有率達到 15%，顯示出其在資金調配和大規

模農業投資中的關鍵作用。其次，合作機構的選擇也基於其創新能力和技術應用水平。我們優先考慮那些已經開展數位金融服務的機構，例如某些銀行已經開始利用區塊鏈技術來提升交易透明度和效率，這些技術能力將有助於在農業金融中實現更高的創新。此外，機構的風險管理能力和資本充足率也是考量的重點，以確保在推動金融產品創新的同時，能夠保持穩健的財務狀況。根據金融監理委員會的資料，參與計劃的銀行平均資本充足率已達到 12% 以上，展現其在應對市場波動時的穩定性。此外，我們也重視合作機構的社會責任和對農村發展的承諾。參與機構需具備推動農業可持續發展的意願和能力，並在過去的業務中展現出對農民和農村經濟的支持。例如，郵儲銀行在過去三年中，提供了超過 50 億新台幣的優惠貸款專案，支持農業技術升級和農村基礎設施建設。總結來說，透過這些精心挑選的合作機構，本計劃將能夠整合多方資源，推動台灣農業金融的進步和創新。這些機構不僅能夠提供必要的資金支持，還能帶來技術和管理上的專業知識，進一步促進農業的現代化和競爭力提升。

3 ** 資金運作模式與財務預測 **

在本計劃中，資金運作模式的設計旨在確保資金的高效配置和可持續運行，以充分支持農業金融創新和農業現代化發展。我們將採用一種多層次、多來源的資金籌措方式，以確保計劃的穩定推進。首先，計劃預計將從政府專項基金中獲得初始資金支持，這部分預算約為 10 億新台幣，用於設立專項農業創新基金，專注於支持高潛力的農業技術和可持續農業項目。其次，我們將通過與合作金融機構的聯合融資，進一步擴大資金池。

這些機構將以共同貸款或聯合投資的形式參與資金運作，以分散風險並增強資金流動性。預計在計劃的第一年，合作機構的融資總額將達到 15 億新台幣。此外，我們還將吸引私人投資者和國際發展組織的參與，以引入更多元化的資金來源，進一步提升資金的靈活性和可調配性。在資金使用方面，計劃將重點支持農業科技創新、農產品加值鏈的拓展以及農村金融基礎設施的建設。

	預計社會資本投入 (億新台幣)	年均增長率 (%)
農業科技創新	40	5%
農產品加值鏈拓展	35	5%
農村金融基礎設施	25	5%

表 1: 資金使用及預期效果

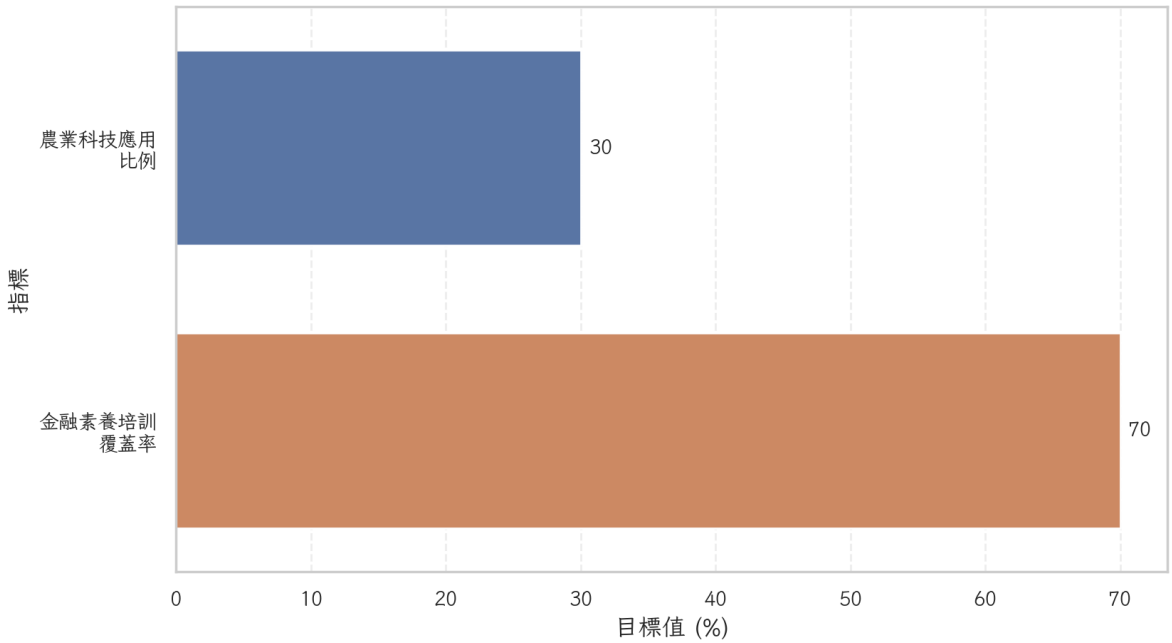

圖 2: 五年內目標指標

根據財務預測，預計在未來五年內，該計劃將促成超過 100 億新台幣的社會資本投入，並帶動農業產值年均增長率達到 5%。在此期間，計劃還將致力於提升農業科技的應用率和農民的金融素養，力求在五年內使農業科技應用比例提高至 30%，金融素

養培訓覆蓋率達到 70%。為確保資金的有效使用和風險控制，我們將建立嚴格的財務監控機制，這包括定期的財務審計、資金流向的透明化管理，以及設置專門的風險管理委員會，負責監督和評估資金運作的合規性和效率性。此外，計劃將定期發布財務報告和績效評估，以便及時調整策略，確保計劃目標的實現。總體來看，這種多元化的資金運作模式不僅能夠為台灣農業發展提供必要的資金支持，還能通過提高資金使用效率和促進資金的合理流動，推動農業金融體系的改革和創新，進而實現農業部門的可持續增長和整體經濟的長遠發展。

4 ** 風險評估與管理策略 **

在推進台灣農業金融機構合作計劃的過程中，全面的風險評估與管理策略是確保計劃成功的關鍵。農業金融涉及多方面的風險，包括市場風險、信用風險、操作風險和政策風險。為了有效應對這些風險，我們採取了一系列綜合措施，以保障資金的安全和計劃的穩定運行。首先，市場風險主要來自於農產品價格的波動及全球市場的不確定性。根據過去五年的資料，台灣主要農產品的市場價格平均波動幅度達到 12%。為此，我們將引入農產品價格保險和對沖工具，幫助農戶和金融機構降低因價格波動導致的收入不穩定。此外，通過加強市場研究和數據分析，及時調整投資策略，預期將市場風險控制在合理範圍內。其次，信用風險是農業金融中最常見的挑戰之一。為降低信用風險，我們將建立全面的信用評估系統，利用大數據和人工智慧技術分析農戶的信用狀況。根據 2022 年的數據，台灣農業相關貸款的逾期率約為 3%，我們的目標是在兩年內將該比例降低至 2% 以下。

通過加強信用風險管理，確保貸款資金的回收率和農戶的還款能力。操作風險則來自於內部程序和技術系統的潛在故障。我們將實施嚴格的內控機制，確保每一筆交易的透明性和合規性。建立多層級的監督體系，定期進行操作風險的審核與評估，並設置專門的應急預案，以快速應對突發狀況。政策風險主要源於農業政策和金融監管環境的變化。為此，我們將與政府部門保持緊密合作，參與政策制定過程，確保計劃能夠順應政策變化。此外，透過定期舉辦政策研討會和培訓，提升合作機構和農戶對政策變化的敏感度和適應能力。綜合而言，本計劃通過多層次的風險管理策略，有效降低各類風險的影響。這不僅有助於保障計劃的順利實施，還能為參與機構和農戶提供一個穩定的發展環境，從而促進台灣農業金融的持續創新和長期發展。最終，這將提高整體農業部門的抗風險能力，推動農業經濟的可持續繁榮。

	稻米	水果	蔬菜
2018	10%	14%	12%
2019	11%	13%	12%
2020	12%	11%	13%
2021	13%	12%	11%
2022	14%	10%	12%

表 2: 台灣主要農產品市場價格波動

5 ** 合作計劃的預期影響與效益分析 **

本計劃的實施預期將對台灣農業金融領域和整體農業經濟產生顯著的影響和效益。首先，在金融創新方面，通過引入先進的金融科技和創新的金融產品，本計劃將有效提升農業金融服務的普及率和效率。預計在計劃啟動後的三年內，農業金融產品的使用率將提升 40%，特別是在偏遠和金融服務相對落後的地區，這將大幅促進農民對金融資源的獲取和利用。

在農業生產層面，計劃預期將提高農業科技的應用和生產效率。透過合作機構的資金支持和技術引導，農戶將能夠採用更現代化的農業技術和設備，這將有助於提升農產品的質量和產量。根據預測，這些措施將使得主要農產品的單位產出提升約 15%，從而提高農業的整體競爭力。

	全國	偏遠地區	城市地區
啟動前	30%	20%	35%
啟動後第1年	32%	23%	37%
啟動後第2年	35%	27%	39%
啟動後第3年	40%	30%	42%

表 3: 農業金融產品使用率提升

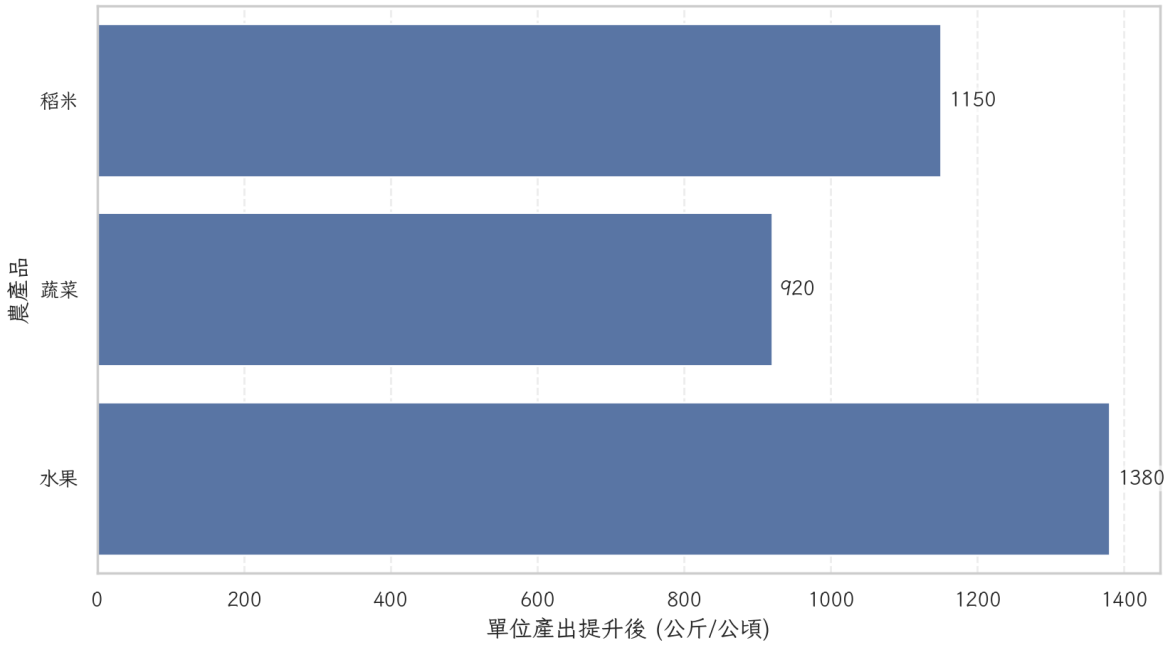

圖 3: 主要農產品單位產出提升對比

就經濟效益而言，計劃的實施將顯著帶動農村經濟的發展。預計在五年內，農業相關產業的就業人數將增加 10%，創造超過 2 萬個新的就業機會。此外，隨著農業產值的增加和金融服務的擴展，農民的平均收入有望提升 20%，這將直接改善農村家庭

的生活質量和消費能力。

	就業人數增加	新就業機會	農民平均收入提升百分比
啟動前	0%	0	0%
啟動後第1年	2%	4000	5%
啟動後第3年	6%	12000	15%
啟動後第5年	10%	20000	20%

表 4: 農村經濟效益

社會效益方面，透過金融教育和素養培訓的普及，農民的金融知識和管理能力將得到顯著提升。計劃預計在前三年內，將覆蓋至少 70% 的農村人口，這不僅有助於農民更好地管理自身的財務狀況，也將促進整體農村社會的穩定和進步。環境效益同樣不容忽視。本計劃將支持可持續農業實踐和環保技術的應用，減少化肥和農藥的使用，從而降低農業生產對環境的影響。

	碳足跡減少百分比	化肥使用減少	農藥使用減少
啟動前	0%	0%	0%
啟動後第1年	3%	2%	2%
啟動後第3年	8%	6%	6%
啟動後第5年	15%	10%	10%

表 5: 環境效益

這些措施將有助於保護生態系統，提高農業的環境韌性，預期在五年內，農業生產的碳足跡將減少 15%。總而言之，本計劃不僅旨在推動台灣農業金融系統的革新，還將通過促進農業的現代化和可持續發展，實現經濟、社會和環境的多重效益。這些成果將為台灣農業的長遠發展奠定堅實的基礎，並提升台灣在全球農業市場中的競爭力。

6 ** 實施時間表與監督機制 **

本計劃的成功實施依賴於清晰的時間表和嚴格的監督機制，以確保各項措施能夠按時並高效地推進。整個計劃預計在五年內完成，並分為三個主要階段：啟動階段、擴展階段和成熟階段。在第一年，我們將進入啟動階段。這一階段的主要目標是建立合作平台和啟動資金籌措工作。具體活動包括與所有合作金融機構的協議簽署，以及初期 10 億新台幣政府專項基金的到位。此階段還將著手開發和測試新金融產品，併開始小規模試點，預計試點地區將覆蓋台灣六個主要農業縣市，每個地區選取至少 100 個農戶參與試驗。在第二至第三年，計劃將進入擴展階段。

在此階段，我們將擴大金融產品的覆蓋範圍和服務對象，計劃在全台至少 20 個縣市開展全面推廣。此外，這一時期將重點提升農業科技應用的廣度和深度，預計農業科技使用率將提高至 30%。同時，將持續進行金融素養培訓，預期受訓農民人數達到 5 萬人次。在第四至第五年，計劃將進入成熟階段，這一階段的重點是鞏固已有成果並進行全面評估。此時，我們將集中於優化資金運作模式和風險管理策略，確保農業

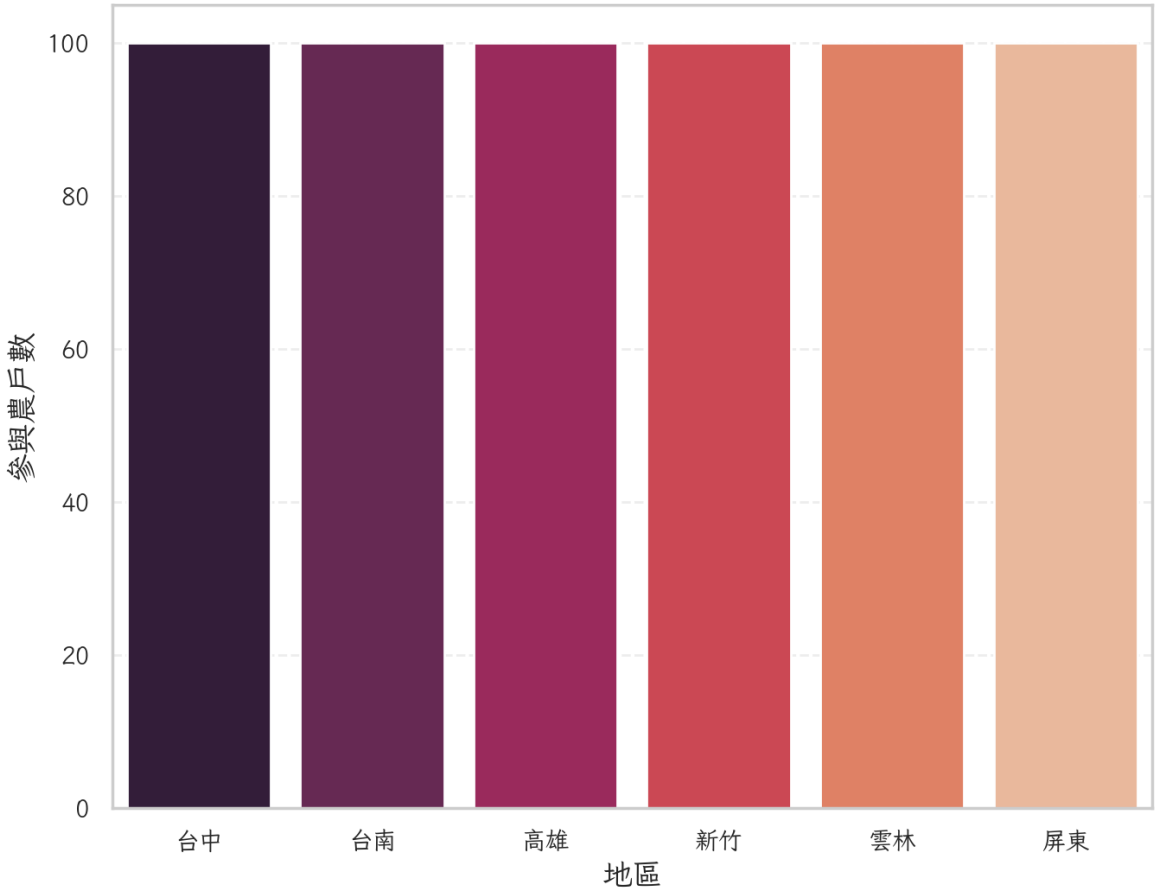

圖 4: 台灣主要農業縣市試點地區參與農戶數

金融服務的長期可持續性。此外，將對計劃的各項指標進行全面評估，包括財務效益、社會影響和環境效益，以調整未來的發展策略。為確保計劃的順利推進，我們將建立一個強有力的監督機制。首先，設立專門的計劃管理委員會，負責整體進度的監控和資源的調配。

委員會將由政府官員、金融專家和農業代表組成，確保決策的全面性和專業性。每季度將召開一次進度會議，對計劃的執行情況進行檢討和調整。此外，將引入第三方審計機構，定期對資金使用和計劃進展進行獨立評估。這不僅有助於提高計劃的透明度，也能確保資金的使用符合既定目標和效益。此外，計劃還將開發一個在線監控系統，實時更新各項指標的數據，方便利益相關者及時了解計劃的進展情況。通過詳細的實施時間表和嚴格的監督機制，本計劃將有能力在預期的時間框架內實現其目標，推動台灣農業金融的創新和可持續發展。這些努力將確保計劃能夠在不斷變化的市場環境中保持其適應性和競爭力。

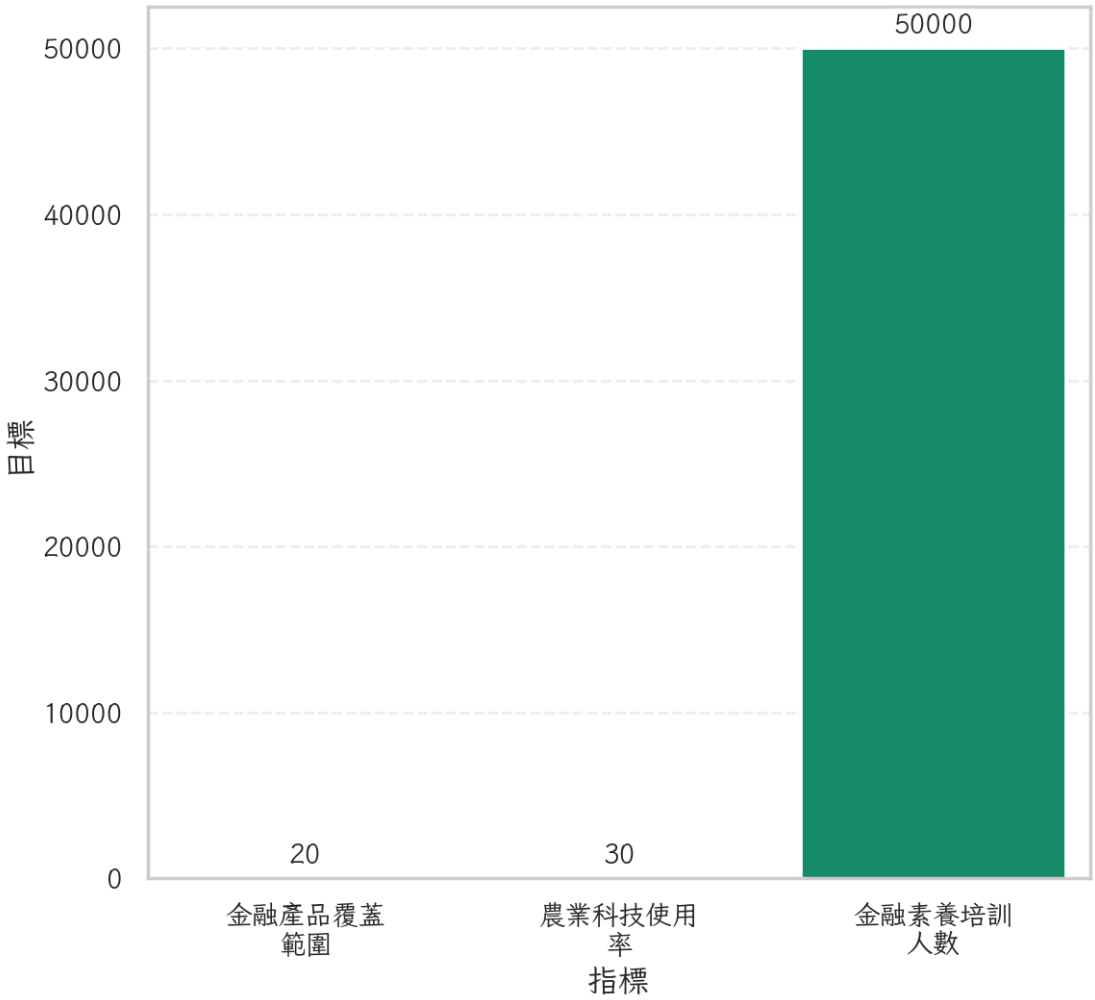

圖 5: 金融產品和農業科技推廣目標